

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

Apunte Técnico N°01 NCh433.Of 1996 Modificada 2009 y DS N°61/2011



NCh433 titulada “Diseño Sísmico de Edificios”



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkeDIn
LUISANTONIOLEIVAOLEA

Apunte Técnico N°01 NCh 433.Of1996 Modificada 2009 y DS N°61/2011

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Esta condición geotectónica, derivada de su ubicación sobre el límite convergente entre las placas de Nazca y Sudamericana, convierte el diseño sísmico de estructuras en una necesidad fundamental, no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde la ingeniería aplicada y la seguridad pública. En este contexto, la Norma Chilena NCh433 constituye el pilar central del diseño sísmico estructural en el país, regulando los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones frente a la acción de los sismos severos.

Este apunte técnico tiene por objetivo profundizar en los fundamentos conceptuales, físicos y normativos que sustentan el diseño sísmico conforme a la NCh433, explicando en detalle sus principios estructurales, sus interacciones con otras normas del marco legal chileno, y las bases mecánicas sobre las cuales se modela la acción sísmica. Todo ello con un enfoque técnico riguroso y pedagógico, dirigido a profesionales que buscan no solo aplicar la norma, sino también comprender críticamente su estructura, su evolución histórica y su racionalidad ingenieril.

El documento se encuentra estructurado en distintas partes, de las cuales las dos primeras forman el núcleo introductorio:

La Parte I: Introducción y Fundamentos Generales, expone el propósito normativo de la NCh433, su relación con otras normas estructurales y sísmicas —como la NCh430, la NCh2369 y el DS N°61/2011—, y una revisión crítica de su evolución histórica, desde la versión original de 1996 hasta la modificación de 2009 y su obligatoriedad mediante el Decreto Supremo.

La Parte II: Bases del Diseño Estructural según la NCh433, desarrolla los principios de diseño sísmico contenidos en la norma, como la seguridad estructural, la ductilidad, la resistencia, y la redundancia, así como el fundamento físico-mecánico de las acciones sísmicas, explicando cómo estas se definen, cuantifican e integran en el proceso de diseño.

A diferencia de un manual operativo, este apunte no busca entregar procedimientos paso a paso, sino más bien construir una base sólida de comprensión técnica, que permita a sus lectores enfrentar los desafíos del diseño sísmico con una mirada crítica, informada y contextualizada. Se propone así como una herramienta de estudio y análisis para diplomados, ingenieros estructurales, calculistas y otros profesionales del área, en el marco de una práctica profesional que exige creciente sofisticación normativa y técnica.

En capítulos posteriores se abordarán en detalle los parámetros específicos de diseño sísmico, incluyendo el coeficiente de importancia (I), el factor de comportamiento (R), los espectros de diseño por tipo de suelo y los distintos enfoques de análisis estructural. Sin embargo, toda esta aplicación práctica requiere antes de un fundamento teórico y normativo sólido, el cual se desarrolla precisamente en las Partes I y II de este documento.

Estructura del Apunte:

Parte I: Introducción y Fundamentos Generales

Capitulo 1: Contexto y propósito de la NCh433

1.1 Introducción General
1.2 Objetivo y Alcance de la Norma
1.3 Origen y Evolución de la Norma
1.4 Rol de la Norma en el Sistema de Regulación Sísmica Chileno
1.5 Fundamento Técnico y Filosofía de la Norma
    1.5.1. Estado Límite Último (ELU)
    1.5.2. Estado Límite de Servicio (ELS)
1.6 Cierre Técnico del Capítulo

Capitulo II: Relación con otras normas (NCh430, NCh2369, DS N°61, etc.)

2.1 Introducción
2.2 Función de la NCh433 en el sistema normativo estructural
2.3 Normas complementarias clave
2.4 Jerarquía normativa y solución de conflictos
2.5 Relación con normativa internacional
2.6 Cierre técnico del capítulo

Capitulo III: Historia normativa y modificaciones claves (1996 – 2009- 2012 – DS61/2011)

3.1 Introducción
3.2 Origen histórico del diseño sísmico normado en Chile
3.3 La norma NCh433.Of1996: consolidación de un enfoque técnico moderno
3.4 Modificación 2009: actualización geotécnica y ajustes estructurales
3.5 El terremoto del 27F y el DS N°61/2011: respuesta normativa al desastre
3.6 Fundamento técnico-científico de la norma
3.7 Desarrollo pendiente y desafíos técnicos actuales
    3.7.1 Definición del Enfoque de Diseño por Desempeño (Performance-Based Design, PBD)
    3.7.2 Modelación no lineal en sismos,
    3.7.3 Diseño Basado en Desplazamientos (DBD, por su sigla en inglés: Displacement-Based Design)
Apunte Técnico NCh433: Cierre de la Parte I
Reflexión final del apunte Parte I